ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 14.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Antibiotikum 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.3., 3.1.1., 5.1.2. és 6.1.1. pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Magyar Narancs, 2018.04.19. eredet: www.scinews.com/medicine/odilorhabdins-05893.htm

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A fehérjeszintézisben vesznek részt.
2. Az eukarióta sejt / riboszóma felépítése más (mint a prokarióta baktériumé.) / A fonalféreg képes lebontani az antibiotikumot. / A fonalféreg szervezetébe nem szívódik fel az antibiotikum.
   Bármely más, a biológiai tényekkel összhangban álló releváns érvelés elfogadható.
3. élősködés / parazitizmus / predáció / táplálkozási kölcsönhatás
4. versengés / kompetíció
5. B
6. D
7. A
8. B
9. B
10. B

II. A fény útja 14 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5. és 4.8.1. pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Természet Világa 141. évf. 10. szám 2010. október Rácz Péter, Bánki Péter, Bokor Mónika, Kamasa Pawel, Tompa Péter, Tompa Kálmán: A szemlencse természet-tudományos szemmel című cikk alapján
Ábra forrása: depositphotos.com/89782824/stock-illustration-human-eye-structure-scheme-vector.html

1. C és D 1+1 = 2 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. C 1 pont
5. A 1 pont
6. D 1 pont
7. C 1 pont
8. A és E 1+1 = 2 pont
9. D 1 pont
10. A 1 pont
11. A 1 pont
12. szürkehályog / időskori távollátás 1 pont

III. Bombay-mutáció 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.8.5., 6.2.1. és 6.3.1. pontjai alapján készült.

1. A levezetés más jelöléssel is elfogadható.

	I^A	I^B
I^A	$I^A I^A$	$I^A I^B$
I^B	$I^A I^B$	$I^B I^B$

Levezetés: 1 pont
Tehát A, B vagy AB vércsoportú lehet. 1 pont

2. C 1 pont
3. C és D 2 pont
4. Mert a nem Bombay-mutációs 0-s vércsoportban van H-antigén, ami idegen antigén a Bombay-mutációban szenvedők számára / anti-H antitestekkel kicsapná a 0-s vért 1 pont
5. $q^2 = 1/4000000$; $q = 0{,}0005$ 1 pont
   Amennyiben a művelet kijelölése helyes és az eredmény a számológép korlátozott kapacitása miatt kerekített, azt teljes értékű válasznak kell elfogadni. Az 1/4000001 tört felírása is helyes műveletkijelölés.

IV. Izomrost és kollagénrost 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.2.1, 4.3.1-2. pontjai alapján készült.

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. A
3. D
4. C
5. B
6. A
7. B
8. D
9. C
10. A

V. Versengés a sziken 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3., 5.1.1. és 5.2.2. pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Reece, J. B., & Campbell, N. A. (2011). Campbell biology. Boston: Benjamin Cummings / Pearson.
Ábra forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_salinity

1. C 1 pont
2. D 1 pont
3. C és D 1+1 = 2 pont
4. A 1 pont
5. C 1 pont
6. a) A keskenylevelű gyékény nem tűri a magas sókoncentrációt. 1 pont
   b) A mohafű nem veszi fel a versenyt más növényfajokkal az édesvízi mocsarakban. 1 pont
   Más hasonló tartalmú, a sótűrésre illetve a versenyképességre egyaránt utaló magyarázat is elfogadható. Az indoklás során nem szükséges a konkrét táblázatra való hivatkozás.

VI. Genetikai parazitizmus 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1., 3.4.1. és 6.3.3. pontjai alapján készült.
Források: Erdei László (szerk.): Növényélettan. Növekedés- és fejlődés. JATE Press, Szeged, 2004 https://thequietbranches.com/2015/02/16/the-discovery-of-cytokinin/ https://slideplayer.it/slide/571304/ https://vignette.wikia.nocookie.net/mmg-233-2014-genetics-genomics/images/6/6c/2000px-Transfection_by_Agrobacterium.svg.png/revision/latest?cb=20141117221034 http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/Agrobacterium.aspx

1.	B, C és E	1+1+1 = 3 pont
2.	E	1 pont
3.	B	1 pont
4.	A	1 pont
5.	H	1 pont
6.	E	1 pont
7.	F	1 pont
8.	D	1 pont
9.	Olyan tápanyagforráshoz jutnak (az opinokhoz), amelyet más (heterotróf) baktériumok nem tudnak felhasználni.	1 pont

VII. A Ngorongoro oroszlánjai 8 pont

A feladata követelményrendszer 6.3. pontja alapján készült.
Források: https://kopelion.org/ngorongoro-lions/ ; https://biologydictionary.net/genetic-drift/

1.	B és D	1+1 = 2 pont
2.	A és C	1+1 = 2 pont
3.	E	1 pont
4.	D	1 pont
5.	Az allél gyakorisága nem állandó.	1 pont
	Oka: a kis (nem végtelen nagy) populációméret / drift (genetikai sodródás)	1 pont

VIII. Anyagcsereutak és szabályozásuk 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.3. és 3.3.3. pontjai alapján készült.
Forrás: Sadava, D. at al (2014): Life: The Science of Biology. W.H. Freeman&Co, Gordonsville, USA. p.181-182

1.	nagy / fokozott / jelentős	1 pont
2.	növelni / fokozni	1 pont
3.	B – D – E – C – A Csak a teljes, helyes sorra adható pont.	1 pont
4.	oxidációja	1 pont
5.	redukálódik	1 pont
6.	terminális oxidációban	1 pont
7.	NAD^+ (A NAD is elfogadható.)	1 pont
8.	piroszőlősav	1 pont
9.	B, E	1+1 = 2 pont
10.	élesztő (gomba) / sütő- vagy sörélesztő	1 pont

IX. A Választható feladat – Orvosi vizsgálat 20 pont

Vizsgáló módszerek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1, 4.4-4.7 és 4.8.4 pontjai alapján készült.
Források: https://www.itnonline.com/channel/cardiovascular-ultrasound
https://meds.queensu.ca/central/assets/modules/ts-ecg/normal_ecg.html
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2012/cwm55/cwm55_mj294/
https://www.researchgate.net/figure/Chest-antero-posterior-X-ray-showing-a-normal-heart-size-and-a-more-marked-pulmonary_fig1_47335589
https://thenerdynurse.com/your-head-just-aint-right-coming-to-terms-with-my-tumor/
https://www.uaz.edu.mx/histo/Webpatutah/histhtml/Radnorm/RADIDX.HTM#1

1. A 1 pont
2. B 1 pont
3. D 1 pont
4. C 1 pont
5. szív, tüdő 1+1 = 2 pont
6. B 1 pont
7. B 1 pont
8. B3 (csak a helyes betű-szám párosításra jár pont) 1 pont
9. B2 (csak a helyes betű-szám párosításra jár pont) A C2 is elfogadható. 1 pont

Az agyalapi mirigy – esszé 10 pont

1.

- A daganat hatására fokozódik a pajzsmirigyben a hormontermelés / a tiroxin elválasztása / leadása, 1 pont
- aminek hatására az anyagcsere felgyorsul / a lebontó anyagcsere aránya nő, 1 pont
- a (normál) testhőmérséklet megemelkedik, 1 pont
- az idegrendszer aktivitása fokozódik / a betegre idegesség / alvászavar jellemző / ingerküszöbe csökken 1 pont
- (éhségérzet / sok táplálék ellenére) testsúlya csökken. 1 pont

2.

- A mellékvesekéreg-serkentő hormon termelésének fokozódása miatt
- a mellékvese kéregállományának működése is fokozódik,
- elsődlegesen a szénhidrátanyagcserére ható hormonok / glükokortikoidok elválasztásának fokozása
- a szénhidrátanyagcsere zavarát / a glikogénraktárak kiürülését okozza / megemelkedő vércukorszintet okoz / befolyásolja (gátolja) az immunrendszert.
- Részben a mineralokortikoidok / szexuálszteroidok elválasztása is fokozódik.

Bármely három következmény megfogalmazása 1+1+1 = 3 pont

Ha a vizsgázó hibás előfeltevésből (a gátlásból) indult ki, de a továbbiakban az oksági összefüggéseket helyesen elemezte, a gondolatmenet első 1-1 pontját leszámítva értékelhető a válasza, ***ami maximálisan 4+2 = 6 pont.***

3.

A növekedési hormon túltermelése

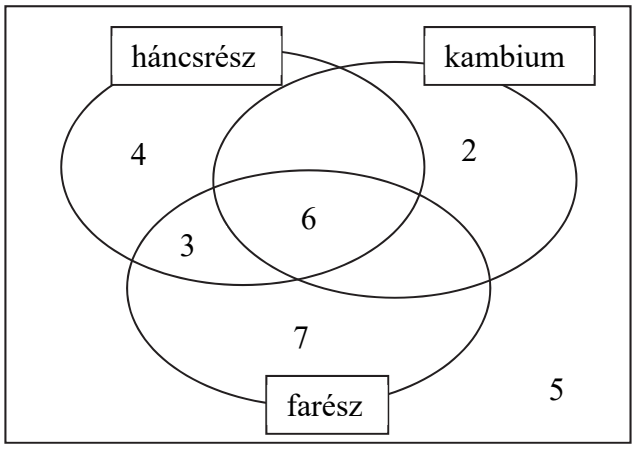
- fiatal korban óriásnövést 1 pont
- felnőttkorban a csúcsi szervek / fül, orr nyelv megnagyobbodását / akromegáliát okoz. 1 pont

IX. B Választható feladat – Erdők 20 pont

Erdei együttműködés 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3 pontja alapján készült.
Szöveg forrása: Peter Wohlleben: A fák titkos élete. Park Kiadó, 2016
Képek forrása: https://proaktivdirekt.com/magazin/cikk/a-kozonseges-erdei-fenyo-tudtad-hogy-gyogynoveny

1. A világos pászta keletkezése úgy magyarázható, hogy a kambium tavasszal / a gyors növekedés idején nagy átmérőjű sejteket hoz létre, ősszel / a kisebb vízigényű időszakban pedig kisebb átmérőjűeket / a gyűrű sötétebb részét. 1 pont



Minden jó helyre írt szám 1 pont, összesen 6 pont

8. A és C 1+1 = 2 pont
9. Az egészséges fenyőkbe juttatott szén izotópos jelölésével. (Ha a jelölt szerves anyag a sérült fenyőkben is megjelenik.) / A szomszédos fenyőkkel való kapcsolat megszüntetésével (pl. körülárkolás). 1 pont
Más jó megoldás is elfogadható.

Folyadékáramlás az erdőkben – esszé 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3., 3.4.3., 5.2.2., 5.5. pontjai alapján készült.

1.
- A víz a gyökérnyomás, 1 pont
- a kapillaritás / kohézió 1 pont
- és a levelek párologtatása (következtében fellépő szívóerő/ ozmózisnyomás) miatt áramlik 1 pont
- a farész vízszállító csövein / (részben vízszállító sejtjein) át. 1 pont

2.
- A hirtelen fagy a működő, vízzel telt szállítószövetet szétrepesztheti (fagykár). 1 pont

3.
- A fák (párologtatásuk miatt) párássá, 1 pont
- fotoszintézisük miatt oxigéngazdaggá teszik a légkört, 1 pont
- csökkentik a szén-dioxid szintet / szennyező anyagot kötnek meg. 1 pont
- Az erdei életközösség a talajt tápanyagban / humuszban gazdaggá teszi / az eróziót gátolja 1 pont
- Emiatt a folyók vízjárását egyenletesebbé teszik / az árvízveszélyt csökkentik. 1 pont